

# 국방논단

제2039호(25-16) 2025년 4월 21일

발행처 한국국방연구원

발행인 김정수

편집인 박수현

## 용산공원 토양오염 위해성 논쟁을 통해 돌아본 합리적 반환미군기지 토양오염 관리방안 고찰

정재웅 | 한국국방연구원 전력투자분석센터  
jwjung@kida.re.kr

정부에서는 2022년 용산공원을 임시 개방하겠다는 계획을 발표하였고, 2023년 5월 용산어린이정원이라는 이름으로 임시 개방하였다. 그러나 용산공원 토양오염 문제로 인한 안전성 우려가 지속적으로 제기되고 있다. 정부에서는 용산공원 관람객들에 대한 위해우려가 없어 개방이 가능하다고 주장하고 있으며, 시민단체에서는 토양오염우려기준을 초과하였으므로 정화작업이 우선이라고 주장한다. 이러한 갈등은 비단 용산공원에서만 발생하는 것은 아니며, 대부분의 반환미군기지에서 발생하고 있다. 주한미군에서는 반환미군기지 토양오염이 국내기준을 초과하였음에도 위해우려가 없다는 이유로 정화책임을 거부하고 있다. 이는 우리나라와 미국의 오염토양 관리체계가 상이한 점에 일차적으로 기인하는 것으로 보여진다. 즉, 우리나라에서는 정화기준 초과 시 의무적으로 정화를 실시할 것을 규정하나, 미국에서는 위해우려가 있는 토양에 대해서만 정화의무를 규정하며, 따라서 이 경우 정화기준과 위해우려수준 사이의 오염도를 보이는 토양의 관리가 문제가 된다. 이에 본고에서는 반환미군기지 정화를 위한 합리적 의사결정 방안에 대해 고찰하고, 그 결과를 제시하였다.

2022년 6월, 대한민국 정부는 용산공원을 9월부터 임시 개방하겠다는 계획을 발표하고 2023년 5월 용산어린이정원이라는 이름으로 임시 개방하였다. 그러나 개방 예정 지역 인근에서 「토양환경보전법」상 1지역<sup>1)</sup> 토양오염우려기준<sup>2)</sup>을 초과하는 오염물질이 검출되었다는 사실이 드러나면서 용산공원 관람객의 인체에 위해성을 미치는 것이 아니냐는 시민단체의 지적이 계속되고 있다. 이 이슈는 현재까지도 지속되고 있는데, 2024년 12월에는 녹색연합과 더불어민주당 박정현 국회의원 공동으로 용산공원 개방의 문제점을 지적하며, 반환 미군기지 개방 시 토양오염 정화 의무화를 위한 「미군공여구역법」 개정안 발의 기자회견을 열기도 하였다.

한편, 정부에서는 관람 시간이 평균 2시간이므로 평균적 공원 이용 형태인 주 3회, 1회당 2시간 공원 내 체류로는 인체에 위해성을 미치지 않는다는 입장을 보이고 있다. 반면, 시민단체에서는 오염도가 기준을 초과하였기 때문에<sup>3)</sup> 인체 위해성 우려가 불식되지 않는다는 입장을 고수하고 있다. 용산공원 토양오염 문제와 관련한 정부의 입장은 지금까지 반환미군기지 토양오염 문제에 대해 주한미군이 보인 입장과 유사하다. 현재까지 주한미군에서는 대부분의 반환미군기지에서도 토양오염 문제가 발생하였을 때마다 위해성평가 결과 위해우려가 없는 것으로 나타나 국내법을 준수해 정화책임을 질 필요가 없다는 입장을 고수하여 왔다. 따라서 주한미군이 즉각적으로 정화책임을 인정하고 정화비용을 부담한 적이 거의 없어 국방부에서 우선 정화비용을 지불해 반환미군 기지에 대한 환경정화를 실시하여 왔다. 2008년부터 2021년까지 반환미군기지 정화비용에 쓰인 국방예산은 3,629억 원이며 2022년 예산까지 포함하면 4,274억 원이 될 것이라고 한다.<sup>4)</sup> 또한, 주한미군이 향후 반환될 미군기지에 대한 정화책임도 거부한다면 정화비용으로 지출될 국방예산은 더욱 증가하게 될 것이다.

일부에서는 주한미군이 일방적으로 우리나라의 법적 체계를 무시하고 정화책임을 인정하지 않아 주한미군이 지불하여야 할 정화비용을 국방부가 지불하고 있다고 주장한다. 주한미군이 일방적으로 자신의 주장을 펼치는 측면이 일부 있어 보이나, 미국과 우리나라의 토양오염을 바라보는

1) 우리나라 「토양환경보전법」에서는 토지의 지목에 따라 토지의 용도를 총 3개로 구분하여 토양오염우려기준을 제시하는데, 공원의 경우 1지역에 해당한다.

2) 우리나라 「토양환경보전법」에서는 토양오염우려기준을 사람의 건강·재산이나 동물·식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준으로 정의하고 있다.

3) 2022년 6월 7일 한겨레신문의 보도에 따르면 용산공원에서 1지역 토양오염우려기준을 초과하는 수준의 오염물질(비소, 석유계 총탄화수소, 벤젠, 크실렌, 구리, 납, 수은, 다이옥신 등)이 검출되었으며, 그 검출농도는 비소의 경우 기준치의 최대 40배까지 이르는 것으로 나타났다.

4) [http://www.ohmynews.com/NWS\\_Web/View/at\\_pg.aspx?CNTN\\_CD=A0002800885](http://www.ohmynews.com/NWS_Web/View/at_pg.aspx?CNTN_CD=A0002800885)

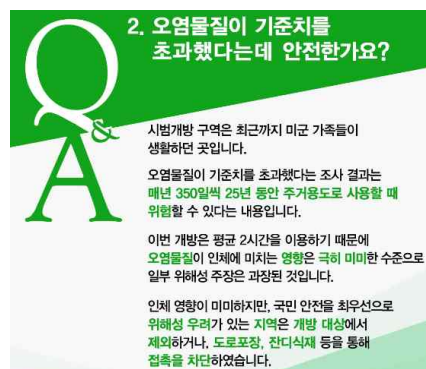
시각차도 주한미군이 정화책임을 거부하는 중요한 요인이다. 즉, 미국에서는 오염정화 여부를 위해도에 기반해 결정하지만, 우리나라에서는 「토양환경보전법」상 토양오염우려기준 초과 여부로 결정한다. 실제로 대부분의 반환미군기지 토양오염도가 토양오염우려기준을 초과하였으나 위해 우려가 심각하지 않다고 판단되었고, 이로 인해 정화책임을 둘러싼 공방이 끊이지 않고 있다.

이에 본고에서는 용산공원 토양오염과 관련한 정부의 주장과 시민단체 주장의 타당성을 살펴보고, 용산공원 토양오염 논쟁을 해결하기 위한 방안을 살펴보았다. 그리고 나아가 우리나라와 미국의 토양오염 관리체계의 차이점을 분석하여 향후 반환미군기지 토양오염 관리방안과 관련한 합리적 의사결정 방안을 제시하고자 하였다. 또한, 우리나라와 미국 외 제3국의 토양오염 관리체계와도 비교하여 본고의 객관성을 향상하고자 하였다.

## 용산공원 토양오염 관련 논쟁 및 합리적 해결방안

**정부 주장: 용산공원 관람객에게 위해우려가 없다.**

대한민국 정부에서는 ‘용산공원 시범개방 Q&A’<sup>5)</sup>를 통해 용산공원 내 토양오염의 수준이 인체에 미치는 영향이 미미하다고 제시한다. 여기에는 총 4가지 문항에 대한 답변이 있는데, 본 논문에서는 이 4가지 문항 중 토양오염의 인체위해성과 직접적으로 관련이 있는 2번 Q&A에 대해 살펴보았다.



[그림 1] 용산공원 개방과 관련한 정부 Q&A

5) <https://www.korea.kr/news/visualNewsView.do?newsId=148902441&pWise=sub&pWiseSub=B2>

상기한 정부의 주장은 현재 미국 환경청(United States Environmental Protection Agency, USEPA)의 토양오염 위해성평가 기법을 그대로 적용하여 내린 결론이라고 판단된다. 미국 환경청에서는 토양오염 위해성평가 시 일차적으로 오염부지를 매년 350일씩 25년 동안(과거에는 25년이었으나 2025년 현재는 26년으로 보고 있다).<sup>6)</sup> 주거용도로 사용하는 가상의 인물에 대한 평가를 실시하고, 그 가상의 인물에게 무시할 수 있는 수준의 위해(*de minimis risk*)만을 유발하는 토양오염농도인 선별기준(*screening level*)<sup>7)</sup>이라는 것을 도출한다. 선별기준은 단순히 특정 오염물질에 대한 정밀조사가 필요한지를 결정하기 위해 사용되는 기준이기 때문에, 특정 오염부지에서 인체 위해성 여부를 판단하는 직접적인 기준으로는 사용되지 않는다. 만약 어떠한 오염물질이 선별기준을 초과하여 검출되었다면, 본격적으로 정밀조사를 실시하고, 부지특이적(*site-specific*) 위해성평가 기법을 이용해 인체위해 여부를 판단한다. 이때에는 해당 오염부지에서 사람이 어떠한 방식으로 오염물질에 노출될 수 있는지를 구체적으로 파악한 후, 그에 맞게 위해 여부를 판정한다. 미국 환경청에서는 공원지역 위해성평가 시 공원 이용객의 평균적인 이용형태를 주 3회, 1회당 2시간 체류로 보고 있으며,<sup>8)</sup> 이는 정부에서 용산공원 관람객 위해 여부 판정 시 사용한 가정과 동일하다.

현재 미국 환경청의 위해성평가 기술은 전 세계 최고 수준으로 인정받고 있으며, 다수의 국가에서 미국 환경청의 위해성평가 지침을 자국의 현실에 맞게 응용하여 토양오염 평가에 사용하고 있다. 따라서 미국 환경청의 평가 기법을 그대로 적용한 것이 문제가 될 것으로 보이지는 않는다. 결론적으로 매년 350일씩 25년간 주거용도로 사용하였을 때 위험할 수 있으나, 2시간 이용으로는 인체에 미치는 영향이 극히 미미한 수준일 것이라는 정부의 주장은 과학적으로 타당한 의견일 수 있다. 그렇지만 이와 관련한 구체적인 자료를 공개하지 않은 상태이기 때문에 객관적인 제3자 검증을 거치지 않는 이상 이러한 정부의 의견은 ‘일방적’인 주장에 불과하다.

6) <https://www.epa.gov/risk/regional-screening-levels-rsls-users-guide>

7) 2025년 현재, 미국 환경청에서는 Regional Screening Levels (RSLs)이라는 기준으로 제시하고 있으며 미국 내에서 법적인 강제성은 없는 기준으로, 특정부지에서 오염물질의 검출수준이 정밀조사를 요할 정도로 높은지를 확인하고자 할 때 흔히 사용된다. 즉, 특정부지에서 오염물질이 검출되었다 할지라도, 그 검출수준이 RSL 이하라면 정밀조사를 하지 않아도 그 오염물질로 인한 인체위해성은 무시할 만한 수준이라고 즉각적으로 판단하고, 평가를 종료한다.

8) USEPA, 2009, Risk Assessment Guidance for Superfund Volume I: Human Health Evaluation Manual (Part F, Supplemental Guidance for Inhalation Risk Assessment), Office of Superfund Remediation and Technology Innovation, Washington, DC, USA, EPA-540-R-070-002.

### 시민단체 주장: 검출수준이 기준을 초과하였다

시민단체에서는 용산공원 내 토양오염물질의 검출수준이 현행 「토양환경보전법」상 1지역 토양 오염우려기준을 수십 배 초과하였다는 이유로 정부의 용산공원 개방 조치를 비판하고 정화 작업을 우선하라는 주장을 펼치고 있다. 현행 「토양환경보전법」에서는 토양오염물질이 우려기준을 초과하여 검출되면 정화를 실시하도록 규정하고 있어 법적인 절차만 보자면 시민단체의 주장은 타당하다. 그렇지만 우리나라 「토양환경보전법」상 토양오염우려기준은 “거의” 깨끗한 수준의 토양 오염 기준이기 때문에<sup>9)</sup> 인체 위해 여부를 직접적으로 판단할 수 있는 기준은 아니다. 또한, 용산공원 정화비용이 최대 조 단위까지 예상되고,<sup>10)</sup> 그동안 미국이 위해우려가 없다는 이유로 여타 주한미군 반환기지 토양오염 정화비용을 온전히 지불하지 않았다는 점을 고려하면 위해 여부에 대한 고려 없이 단순히 기준을 초과하였다는 이유만으로 용산공원 정화를 실시할 것을 요구하는 것은 궁극적으로 우리나라 국민의 세금으로 오염토양을 정화해야 하는 결과를 유발하게 되어 국민혈세의 낭비요인이 될 수 있다.

### 용산공원 토양오염과 관련한 합리적인 의사결정 방안

상기한 바와 같은 정부와 시민단체 간의 갈등을 합리적으로 조정할 수 있는 방안은 무엇일까? 용산공원 토양오염 문제만을 고려한다면 상기한 내용을 종합한 것이 합리적 의사결정 방안이 될 수 있다. 즉, 정부에서는 관람객들을 상대로 한 위해성평가 결과를 구체적으로 제시하고, 이를 제3자가 검증할 수 있도록 해야 한다. 한편, 시민단체는 위해성평가 결과물을 바탕으로 토양정화 우선 입장만을 고수하지 않고 정부와의 타협점을 모색함으로써 불필요한 사회적 비용 낭비가 되지 않도록 노력하여야 한다.

그러나 이 대책은 단순히 용산공원 토양오염 문제에만 국한된 대책이며, 현행 「토양환경보전법」이 유지되는 한 반환미군기지 토양오염과 관련한 동일한 갈등은 지속적으로 발생할 것이다. 따라서 이러

9) 「토양환경보전법」 제4조의2에서는 토양오염우려기준을 ‘사람의 건강·재산이나 동물·식물의 생육에 지장을 줄 우려가 있는 토양오염의 기준’으로 정의하고 있는데, 여기서 우려의 정도에 대한 언급은 없다. 따라서 「토양환경보전법」에 언급된 ‘우려’라는 것은 경미한 우려까지도 포함하는 것으로 보이며, 그렇다면 토양오염우려기준은 거의 깨끗한 수준의 토양오염도를 지향하는 것이라고 볼 수 있다.

10) <https://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1114165>

한 문제를 해결할 수 있는 근본적인 대책이 필요하다.

## 합리적인 반환미군기지 토양오염 관리방안 제안

서론에서 언급한 바와 같이, 주한미군은 반환미군기지 내 토양오염도가 국내기준을 초과하였음에도 불구하고 위해우려가 없다는 이유로 정화책임은 거부하고 있다. 사실상 이러한 문제가 발생하는 근본적인 이유는 미국에서는 ‘오염판정기준’을 이용해 위해 여부를 판단하는 반면, 우리나라에서는 위해여부를 판단할 수 있는 기준이 부재하기 때문이다. 즉, 우리나라에서는 정화기준과 오염판정기준이 토양오염우려기준으로 동일한데, 이는 미국을 포함한 다른 나라에서는 찾기 힘든 독특한 제도이다.

### 미국 환경청의 토양오염 관리체계

미국 환경청에서는 토양오염 관련 기준을 ‘오염판정기준’과 ‘정화기준’으로 구분하여 사용한다. 여기서, 오염판정기준(remediation action level)<sup>11)</sup>은 ‘허용 불가능한’ 수준의 위해(*de manifestis risk*)를 유발할 수 있는 ‘초과하여서는 안 될’ 토양오염도를 의미하며, 정화실시 여부를 결정하는 기준으로 사용된다.<sup>12)</sup> 반면, 정화기준(remediation goal 혹은 cleanup level)은 정화를 실시하였을 때 정화목표수준으로, 인체 건강과 생태계를 ‘충분히’ 보호할 수 있는 수준의 토양오염도로 정의되며, 우리나라의 토양오염우려기준과 유사한 개념이라고 볼 수 있다. 즉, 오염판정기준을 초과하면 정화기준을 만족하는 수준으로 정화를 실시해야 하는 것이다. 이는 허용 불가능한 수준의 위해 우려가 있는 토양에 대해서만 정화를 실시하지만, 기왕 정화를 실시하기로 결정하였다면 인체나 생태계를 충분히 보호할 수 있는 수준으로 하여야 한다는 인식에 기반한다. 그렇다면 오염물질 검출수준이 오염판정기준과 정화기준 사이에 있다면 어떻게 되는 것일까? 미국 환경청에서는 오염정화를 하지 않아도 된다는 결론을 도출할 것이다. 이는 오염수준이 비록 정화기준을 초과해 인체나 생태계를 충분히 보호할 수 있는 수준까지는 아니지만 오염판정기준을 초과하지 않아 오염으로 인한 위해성이 허용이 불가능할 정도로 우려할 만한 수준도 아니기 때문이다. 여기서, 충

11) 2025년 현재, 미국 환경청에서는 Regional Removal Management Level (RML)이라는 기준으로 제시하고 있으며, 미국 내에서 법적인 강제성은 없는 기준으로, 특정부지에서 오염물질의 검출수준이 정화를 요할 정도로 높은지를 확인하고자 할 때 흔히 사용된다. 즉, 특정부지에서 오염물질이 검출되었다 할지라도, 그 검출수준이 RML 이하라면 그 오염물질로 인해 허용 불가능한 수준의 인체위해성은 발현되지 않을 것이라고 보아 정화가 필요하지 않다는 결론이 도출된다.

12) USEPA, 2001, Risk Assessment Guidance for Superfund: Volume III - Part A, Process for Conducting Probabilistic Risk Assessment, Office of Emergency and Remedial Response, Washington, DC, USA, EPA 540-R-02-002.



분히 보호할 수 있다는 것은 토양오염으로 인한 ‘경미한’ 수준의 우려도 유발하지 않는다는 의미로, 허용 불가능할 정도로 우려할 만한 수준과는 다른 개념이다. 즉, 토양오염 정도가 정화기준과 오염판정기준 사이에 있다면 경미한 수준의 위해우려는 존재하나, 경미한 수준의 위해우려 해소를 위해 정화비용을 지불하지 않겠다는 의미가 담겨 있다고도 볼 수 있다. 그렇지만 미국 환경청의 토양관리 정책은 정화기준을 초과하면 의무적으로 정화를 시행해야 하는 우리나라의 토양관리 정책과 상통하지 않아 정서적으로 미국 환경청의 정책을 우리나라에 그대로 적용하는 것은 무리가 있어 보인다.

### 우리나라의 토양오염 관리체계

우리나라 「토양환경보전법」에서는 토양오염과 관련한 기준으로 ‘토양오염우려기준’ 하나만을 사용하고 있다. 「토양환경보전법」에는 ‘토양오염대책기준’이라는 기준도 있지만 토양오염 평가기준이나 정화기준으로 모두 ‘토양오염우려기준’이 사용되고 있어 ‘토양오염대책기준’은 사실상 유명무실한 기준이다. 우리나라 토양오염정화기준은 인체건강 및 동식물의 생존이나 생육에 거의 영향을 미치지 않는 수준으로 도출된 기준이기 때문에 미국 환경청의 ‘정화기준’에 해당하며, ‘오염판정기준’에 해당하는 기준은 부재한 상황이다<그림 2>. 즉, 정화기준을 초과하면 정화기준까지 정화하도록 규정하고 있는 것인데, 이 경우 인체에 허용 불가능한 수준의 위해우려가 없음에도 불구하고 정화를 실시하여야 하는 경우가 발생한다. 물론, 환경적인 측면만 고려한다면 최대한 깨끗한 상태를 유지하는 것이 최선이지만 환경정화비용이 사회적 비용이라는 것을 감안하면 우리나라의 현행 토양오염 관리체계는 사회적 비용의 낭비 요인이 일부 있는 것도 사실이다.

### 네덜란드의 토양오염 관리체계

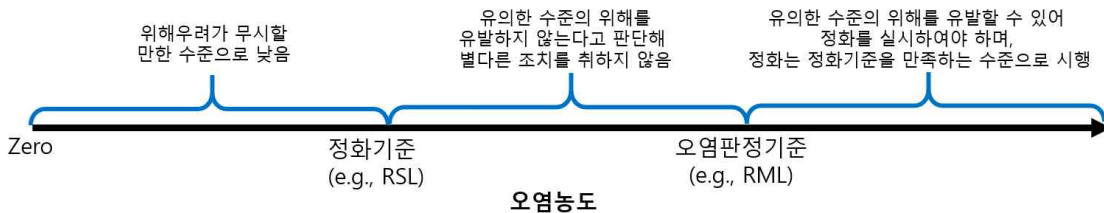
네덜란드의 경우 큰 틀에서 보면 미국 환경청과 유사한 방식의 토양오염 관리방안을 채택하고 있다. 참고로 네덜란드의 토양오염 관리정책은 ISO 국제규격으로 사용될 정도로 국제적 공신력이 높다.<sup>13)</sup> 네덜란드에서 오염판정기준은 ‘Intervention Value(IV)’라는 용어로, 정화기준은 ‘Maximum Value(MV)’라는 용어로 표현된다.

그러나 세부적으로 보면 네덜란드의 정책은 미국 환경청의 정책과 차이가 있다. 네덜란드에서는 토양오염 검출수준이 오염판정기준과 정화기준 사이에 있다면 당장에는 오염물질의 확산을 차단(containment)하는 공법을 적용하고, 언제라도 적절한 시기에 정화를 실시하도록 규정한다.<sup>14)15)</sup>

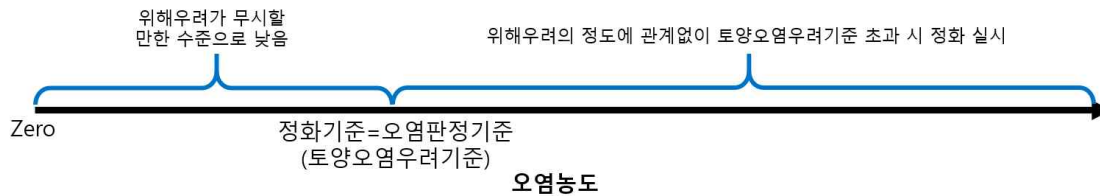
13) ISO (International Standardization Organization), 2017, Soil quality - Procedure for site-specific ecological risk assessment of soil contamination (soil quality TRIAD approach), ISO 19204:2017.

즉, 미국 환경청에서는 정화기준을 초과하였더라도 오염판정기준 이내이면 별다른 조치를 취하지 않지만, 네덜란드에서는 오염판정기준 이내라도 정화기준을 초과한 토양에 대해 차단 등의 공법으로 토양오염 관리를 하며, 궁극적으로 장기간이 소요되더라도 정화를 실시한다는 점에서 이는 오히려 우리나라 체계와 부합한다. 따라서 네덜란드의 토양관리 정책은 우리나라와 미국 환경청 정책의 중간적 위치에 있다고 볼 수 있다.

(a) 미국 환경청



(b) 우리나라



(c) 네덜란드



[그림 2] 미국 환경청, 네덜란드 및 우리나라 토양오염 관리체계 비교

14) Swartjes et al., 2012, State of the art of contaminated site management in The Netherlands: Policy framework and risk assessment tools, Science of the Total Environment 427-428, 1-10.

15) 여기서 ‘정화’라 함은 토양 내 오염물질의 농도를 저감시키는 적극적인 행위를 의미하며, 오염물질 확산 차단은 토양 내 오염 물질은 그대로 두되 오염물질이 인체나 생물에 전달되는 경로를 차단하는 소극적인 행위를 의미한다.



## 반환미군기지를 포함한 우리나라 토양오염부지 관리방안 제언

2002년, 미군기지를 평택에 재배치하고 전국에 산재해 있던 미군기지를 우리나라에 반환하는 한미 연합토지관리계획 협정이 발효됨에 따라 상당수의 미군기지가 우리나라에 반환되고, 부대 내 토양오염 정화사업이 이루어졌으나 아직까지 반환되지 않은 미군기지가 다수 있으며, 현재 운용 중인 반환미군기지 주변지역의 토양오염이 심각하다는 연구결과도 있다. 예를 들어, 2024년 현재 경기 북부에 위치한 20개 미군기지 중 5개는 아직까지 반환되지 않았으며,<sup>16)</sup> 용산 미군기지 역시 현재까지 전체 면적의 30%만 반환된 상태이다. 또한, ‘2023년 주한미군 주변지역 토양지하수 환경오염조사 및 평가결과 보고서’에 따르면 6개 미군기지 주변지역(면적 약 5,000m<sup>2</sup>)에서 토양오염이 검출되었다.<sup>17)</sup> 따라서, 용산 미군기지를 비롯한 반환미군기지 토양오염은 완료된 이슈가 아닌, 현재진행형인 이슈로 많은 관심이 필요하다.

반환미군기지 정화비용 부담과 관련한 우리나라와 주한미군 간의 의견대립은 새로운 일이 아니며, 이는 우리나라와 미국의 오염토양 관리체계가 상이한 점에 일차적으로 기인하는 것으로 보여진다. 상기한 바와 같이 어느 한쪽의 규정을 일방적으로 따르는 것은 합리적 대책이라고 보이지 않으며, 두 국가 정책의 적절한 합의점을 모색하기 위한 노력이 필요하다. 이에 본고에서는 “네덜란드식” 토양관리 방안을 적용할 것을 제안한다. 네덜란드의 경우 “정화기준”과 “오염판정기준”을 별도로 제시하고, 오염판정기준을 초과한 구역에만 정화(cleanup)를 실시한다는 점은 미국 환경청과 동일하다. 그러나 오염판정기준 이내라도 정화기준을 초과하면 오염확산 차단(containment) 등의 공법을 적용해 토양오염 관리를 실시한다는 점에서 우리나라 체계와 일맥상통하는 부분도 있어 우리나라와 미국 환경청 오염토양 관리체계의 적절한 합의점으로 적용할 수 있을 것으로 판단된다.

16) 『연합뉴스』. (2024년 6월 1일). ‘[빈터 된 군부대] ③ 반환미군기지 개발 “아직 그대로야?”’

17) 『아시아경제』. (2024년 6월 4일). ‘미군기지 주변지역 5000m<sup>2</sup>, 수년째 기름·중금속 오염.’

※ 본지에 실린 내용은 집필자의 개인적 의견이며, 본 연구원의 공식적 견해가 아님을 밝힙니다.

#### 최근호 및 차호 소개

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| 제2037호( 4월 7일) | 민광기·김재성, 국방 AI기술 발전에 따른 효율적 국방인력운동을 위한 제언               |
| 제2038호( 4월14일) | 김성현·김용훈, 주간 정신전력교육에 관한 내면화평가자제평가시형성평가 개발 및 제언           |
| 제2039호( 4월21일) | 장재웅, 용산공원 개방에 따른 토양오염 위해성 논쟁 - 합리적인 의사결정 방안은 무엇인가       |
| 제2040호( 4월28일) | 엄희송·남보배, 국방 초거대 AI(Artificial Intelligence) 구현방안에 대한 제언 |